EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Quand f ∘ g ∘ f est bijective

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective (de E dans F).

1. Montrer que f est injective puis surjective.
2. En déduire que g est bijective.
3. Le résultat reste-t-il vrai si seulement $g \circ f$ est bijective ?